

Lab 04

João Augusto Zaffalon

Q1. Carregue os pacotes readxl e tidyverse.

```
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ----- tidyverse 2.0.0 --
v dplyr      1.2.1      v readr      2.2.0
v forcats    1.0.1      v stringr    1.6.0
v ggplot2    4.0.3      v tibble     3.3.1
v lubridate  1.9.5      v tidyr      1.3.2
v purrr      1.2.2
-- Conflicts ----- tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()     masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```
library(readxl)
```

Q2. Crie uma variável chamada fname que contenha o caminho para o arquivo WDIEXCEL.xlsx, disponível no seu diretório de dados. Confirme que o R identifica a existência do arquivo utilizando o comando file.exists

```
fname <- "C:/Users/joaoz/Downloads/WDIEXCEL.xlsx"
file.exists(fname)
```

```
[1] TRUE
```

Q3. Leia a planilha “Country” e armazene no objeto countries.

```
countries <- read_xlsx(fname, sheet = "Country")
```

Q4. Mantenha apenas os registros de 5 países (Brasil e outros 4 de sua escolha).

```
countries <- countries |>
  filter(`Country Code` %in% c("BRA", "USA", "CHN", "RUS", "CAN"))
```

Q5. Leia a planilha “Data” e armazene no objeto WDI.

```
WDI <- read_xlsx(fname, sheet = "Data")
```

Q6. Selecione apenas as colunas: - Country Code - Indicator Code - E todos os anos de 1960-2018

```
WDI <- WDI |> select("Country Code", "Indicator Code", num_range("", 1960:2018))
```

Q7. Confirme se os dados wm WDI estão em formato tidy. Se não estiverem, transforme-os para tal formato. Faça de forma que exista uma coluna referente ao ano chamada YEAR.

```
WDI
```

```
# A tibble: 422,136 x 61
```

	`Country Code` <chr>	`Indicator Code` <chr>	`1960` <dbl>	`1961` <dbl>	`1962` <dbl>	`1963` <dbl>	`1964` <dbl>	`1965` <dbl>
1	ARB	PA.NUS.PPP.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	ARB	PA.NUS.PRVT.PP.05	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	ARB	EG.CFT.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	ARB	EG.ELC.ACCS.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	ARB	EG.ELC.ACCS.RU.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	ARB	EG.ELC.ACCS.UR.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
7	ARB	FX.OWN.TOTL.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8	ARB	FX.OWN.TOTL.FE.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
9	ARB	FX.OWN.TOTL.MA.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10	ARB	FX.OWN.TOTL.OL.ZS	NA	NA	NA	NA	NA	NA

```
# i 422,126 more rows
```

```
# i 53 more variables: `1966` <dbl>, `1967` <dbl>, `1968` <dbl>, `1969` <dbl>,
# `1970` <dbl>, `1971` <dbl>, `1972` <dbl>, `1973` <dbl>, `1974` <dbl>,
# `1975` <dbl>, `1976` <dbl>, `1977` <dbl>, `1978` <dbl>, `1979` <dbl>,
# `1980` <dbl>, `1981` <dbl>, `1982` <dbl>, `1983` <dbl>, `1984` <dbl>,
# `1985` <dbl>, `1986` <dbl>, `1987` <dbl>, `1988` <dbl>, `1989` <dbl>,
# `1990` <dbl>, `1991` <dbl>, `1992` <dbl>, `1993` <dbl>, `1994` <dbl>, ...
```

```
# Não está em tidy pois a variável ano está separada em colunas
```

```
# Transformando em somente uma coluna YEAR
```

```
WDI_TIDY <- WDI |>  
  pivot_longer(  
    cols = "1960":"2018",  
    names_to = "YEAR",  
    values_to = "VALUE",  
    names_transform = as.integer  
  )
```

```
WDI_TIDY
```

```
# A tibble: 24,906,024 x 4
```

	`Country Code` <chr>	`Indicator Code` <chr>	YEAR <int>	VALUE <dbl>
1	ARB	PA.NUS.PPP.05	1960	NA
2	ARB	PA.NUS.PPP.05	1961	NA
3	ARB	PA.NUS.PPP.05	1962	NA
4	ARB	PA.NUS.PPP.05	1963	NA
5	ARB	PA.NUS.PPP.05	1964	NA
6	ARB	PA.NUS.PPP.05	1965	NA
7	ARB	PA.NUS.PPP.05	1966	NA
8	ARB	PA.NUS.PPP.05	1967	NA
9	ARB	PA.NUS.PPP.05	1968	NA
10	ARB	PA.NUS.PPP.05	1969	NA

```
# i 24,906,014 more rows
```

Q8. Confirme se a coluna referente ao ano está em formato inteiro.

```
glimpse(WDI_TIDY$YEAR)
```

```
int [1:24906024] 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 ...
```

```
#Sim está como int
```

Q9. Para o objeto WDI, mantenha apenas os registros dos países listados em countries. Selecione as colunas: - Country Code - Short Name - YEAR - SP.DYN.CBRT.IN

```

WDI_Q9 <- WDI_TIDY |>
  inner_join(
    countries |> select(`Country Code`, `Short Name`),
    by = "Country Code"
  ) |>
  filter(`Indicator Code` == "SP.DYN.CBRT.IN") |>
  pivot_wider(
    names_from = `Indicator Code`,
    values_from = VALUE
  ) |>
  select(`Country Code`, `Short Name`, YEAR, SP.DYN.CBRT.IN)

```

WDI_Q9

```

# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name`  YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>        <int> <dbl>
1 BRA           Brazil      1960  42.3
2 BRA           Brazil      1961  42.0
3 BRA           Brazil      1962  41.6
4 BRA           Brazil      1963  41.1
5 BRA           Brazil      1964  40.4
6 BRA           Brazil      1965  39.6
7 BRA           Brazil      1966  38.7
8 BRA           Brazil      1967  37.8
9 BRA           Brazil      1968  36.9
10 BRA          Brazil      1969  36.1
# i 285 more rows

```

Q10. Ordene o objeto de forma que, para cada país, as informações estejam ordenadas por ano.

```

WDI_ORDER <- WDI_Q9 |>
  arrange("Country Code", YEAR)

```

WDI_ORDER

```

# A tibble: 295 x 4
  `Country Code` `Short Name`  YEAR SP.DYN.CBRT.IN
  <chr>          <chr>        <int> <dbl>
1 BRA           Brazil      1960  42.3

```

2	CAN	Canada	1960	26.7
3	CHN	China	1960	20.9
4	RUS	Russia	1960	23.8
5	USA	United States	1960	23.7
6	BRA	Brazil	1961	42.0
7	CAN	Canada	1961	26
8	CHN	China	1961	18.0
9	RUS	Russia	1961	22.7
10	USA	United States	1961	23.3

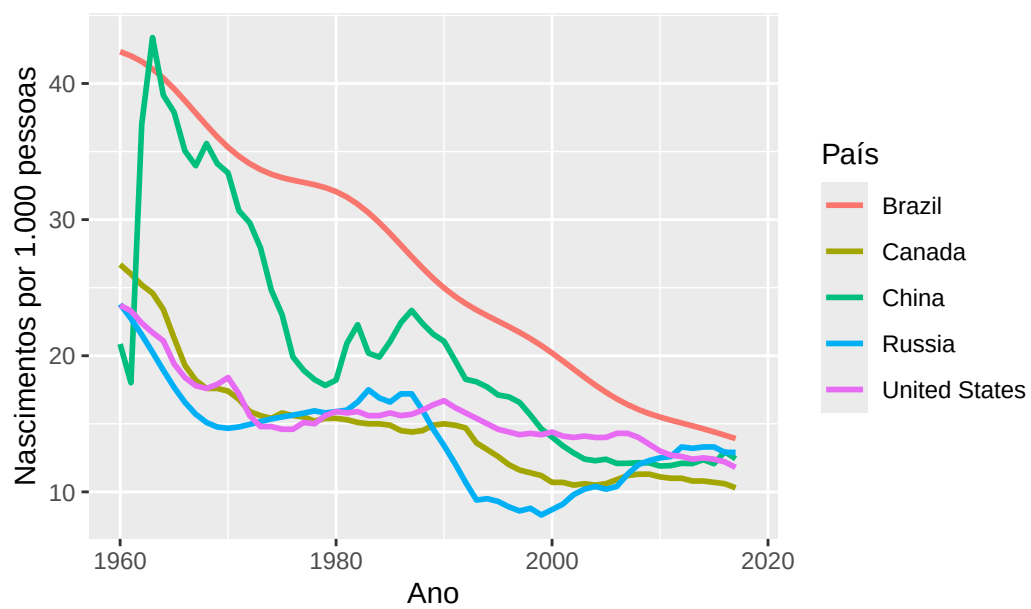
i 285 more rows

Q11. Construa um gráfico de linhas, usando o pacote ggplot2, que tenha no eixo X a variável YEAR, no eixo Y a variável SP.DYN.CBRT.IN e que cada linha corresponda a um país diferente.

```
GRAFICO_WDI <- ggplot(data = WDI_ORDER, aes(x = YEAR, y = SP.DYN.CBRT.IN, color = `Short Name`)) +
  geom_line(linewidth = 1) +
  labs(
    title = "Taxa Bruta de Natalidade (1960-2018)",
    x = "Ano",
    y = "Nascimentos por 1.000 pessoas",
    color = "País"
  )

GRAFICO_WDI
```

Taxa Bruta de Natalidade (1960–2018)



```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")
Sys.time()
```

[1] "2026-09-07 03:24:02 -03"